

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

«ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. НАДЕЖНОСТЬ МИКРО- И НАНОПРИБОРОВ»

1. Определение понятия «надежность». Надежность - комплексное свойство ТС.
2. Абстрактное описание функционирования ТС с точки зрения надежности. Ось состояний и ось наработки.
3. Виды классификаций количественных показателей надежности ТС.
4. Методы повышения надежности ТС. Виды резервирования. Кратность резервирования.
5. Количественные показатели безотказности ТС.
6. Общее резервирование с целой кратностью. Горячее включение.
7. Количественные показатели долговечности ТС.
8. Общее резервирование с целой кратностью. Облегченное включение.
9. Надежность системы при основном соединении элементов.
10. Надежность системы при параллельном соединении элементов.
11. Количественные показатели сохраняемости ТС.
12. Раздельное резервирование с целой кратностью. Горячее включение.
13. Гамма-процентная наработка до отказа. Средняя наработка до отказа и на отказ.
14. Количественные показатели ремонтпригодности ТС.
15. Вероятность безотказной работы, вероятность отказа и интенсивность отказов.
16. Поток отказов и его параметр.
17. Общее резервирование с целой кратностью. Холодное включение.
18. Раздельное резервирование с целой кратностью. Облегченное включение.
19. Раздельное резервирование с целой кратностью. Холодное включение.
20. Сравнительная характеристика общего и раздельного резервирования с целой кратностью.
21. Резервирование с дробной кратностью. Мажоритарное резервирование.
22. Комплексные показатели надежности ТС.
23. Определение основных показателей надежности невосстанавливаемых элементов.
24. Надежность технической системы, работающей в условиях наличия отказов и восстановлений. Дискретно-непрерывный случайный марковский процесс.
25. Иерархическая структура технической системы. Элемент-система. Кривая «жизни» элементов ТС.
26. Уравнение Колмагорова-Чепмена. Коэффициент готовности ТС.
27. Классификация состояний ТС. Отказы и повреждения, ремонт и восстановление ТС.
28. Правила получения уравнения Колмагорова-Чепмена.
29. Вывод уравнения Колмагорова-Чепмена для системы с двумя состояниями и двумя потоками.
30. Специальные показатели надежности для восстанавливаемых элементов.
31. Деградиационные отказы. Расчет показателей надежности гетероструктур и приборов на их основе.
32. Определительные испытания на надежность.
33. Контрольные испытания на надежность.
34. Надежность ПО: основные понятия, подходы к расчету показателей надежности.
35. Надежность системы «Человек-машина»: основные понятия, подходы к расчету показателей надежности.
36. Надежность механического модуля: основные понятия, подходы к расчету показателей надежности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

Требуемые навыки моделирования в среде MATLAB (уровень MLBE):

- Работа с пользовательским интерфейсом MATLAB;
- Ввод команд и создание переменных;
- Создание и анализ векторов и матриц;
- Визуализация векторов и матриц;
- Импорт данных из файлов;
- Работа с различными типами данных;
- Автоматизация выполнения команд с помощью скриптов;
- Создание программ с логикой и управлением потоками данных (ветвления, циклы);
- Написание функций.

Вопросы, направленные на контроль освоения требуемых навыков моделирования в среде MATLAB

- **Работа с пользовательским интерфейсом MATLAB:** Чтение данных из файлов; Сохранение и загрузка переменных; Построение графиков; Настройка графиков; Экспорт графиков для использования в других приложениях.
- **Переменные и выражения:** Ввод команд; Создание численных переменных; Создание символьных переменных; Создание графиков и их аннотация; Работа со справочной системой MATLAB; Создание и запуск живых скриптов (live scripts).
- **Анализ и визуализация векторных данных:** Выполнение вычислений с векторами; Доступ и изменения значений в векторах; Форматирование и распространение живых скриптов.
- **Анализ и визуализация матриц:** Создание и управление матрицами; Вычисления с матрицами; Статистические расчеты с матричными данными; Визуализация матричных данных.
- **Таблица данных:** Хранение данных в виде таблиц; Операции с таблицами; Извлечение данных из таблиц; Изменение таблиц.
- **Выбор данных по условию:** Логические операторы и выражения; Поиск данных по условию и их подсчет; Логическая индексация.
- **Организация данных:** Объединение таблиц с данными; Свойства таблиц; Представление даты и длительности времени; Категории.
- **Анализ данных:** Импорт из электронных таблиц и текстовых файлов с разделителями; Обработка пропущенных данных; Функции визуализации; Настройка графиков.
- **Автоматизация скрипт файлов:** Программные конструкции; Взаимодействие с пользователем; Управление потоком данных, ветвления; Циклы.
- **Написание функций:** Создание функций; Вызов функций; Настройка путей MATLAB; Отладка кода в редакторе MATLAB; Использование точек останова; Создание и использование структур.
- **Работа с TOOLBOXes:** Symbolic Math Toolbox; Statistics and Machine Learning Toolbox; Curve Fitting Toolbox; Deep Learning Toolbox.

Требуемые навыки моделирования в среде SIMULINK (уровень SLBE):

- Создавать, изменять модели SIMULINK и моделировать динамику систем.
- Моделировать системы в непрерывном, дискретном времени, а также гибридные системы.
- Изменять параметры решателя для настройки точности и скорости моделирования.
- Выстраивать иерархию в моделях Simulink.
- Создавать переиспользуемые компоненты на основе подсистем, библиотек и моделей.

Вопросы, направленные на контроль освоения требуемых навыков моделирования в среде SIMULINK

- **Создание и симуляция моделей:** Входы и выходы системы; Симуляция модели и анализ результатов.
- **Моделирование программных конструкций:** Операторы сравнения и ветвления; Векторные сигналы; ШИМ-преобразование; Пересечения нуля; Блок MATLAB Function.
- **Моделирование дискретных систем:** Дискретные сигналы и состояния; ПИ-регулятор; Дискретные передаточные функции передачи и модели в пространстве состояний; Многоскоростные дискретные системы.
- **Моделирование непрерывных систем.** Непрерывные состояния; Моделирование дроссельной заслонки; Непрерывные передаточные функции передачи и модели в пространстве состояний; Моделирование физических ограничений.
- **Выбор решателя:** Поведение решателя; Динамика систем; Разрывы и нелинейности; Алгебраические петли.
- **Выстраивание иерархии в модели:** Подсистемы; Использование шин; Маскирование подсистем.
- **Моделирование алгоритмов, исполняемых по условию:** Подсистемы, исполняемые по условию; Активируемые подсистемы; Триггируемые подсистемы; Создание алгоритма валидации входного сигнала.
- **Объединение моделей в одну:** Подсистемы и ссылки на модели; Создание ссылки на модель; Режимы симуляции модели-ссылки; Рабочие области моделей; Зависимости моделей.
- **Создание библиотек:** Создание и наполнение библиотек; Управление библиотечными ссылками; Добавление библиотеки в Simulink Library Browser.

МОДУЛЬ 1. Теория и практика оценки надежности технических систем на наноэлектронной компонентной базе

1. Определение понятия «надежность». Надежность - комплексное свойство ТС.
2. Абстрактное описание функционирования ТС с точки зрения надежности: классификация состояний ТС, временные понятия.
3. Виды классификаций количественных показателей надежности ТС.
4. Количественные показатели безотказности ТС.
5. Вероятность безотказной работы, вероятность отказа и интенсивность отказов. Кривая «жизни» элементов ТС.
6. Гамма-процентная наработка до отказа. Средняя наработка до отказа и на отказ.
7. Определение основных показателей надежности невосстанавливаемых элементов.
8. Специальные показатели надежности восстанавливаемых ТС.

9. Поток отказов и его условный и безусловный параметр. Функция готовности.
10. Количественные показатели ремонтпригодности ТС.
11. Количественные показатели долговечности ТС.
12. Количественные показатели сохраняемости ТС.
13. Комплексные показатели надежности ТС.
14. Надежность системы при основном соединении элементов.
15. Надежность системы при параллельном соединении элементов.
16. Методы повышения надежности ТС. Виды резервирования. Кратность резервирования.
17. Общее резервирование с целой кратностью. Горячее включение.
18. Общее резервирование с целой кратностью. Облегченное включение.
19. Раздельное резервирование с целой кратностью. Горячее включение.
20. Общее резервирование с целой кратностью. Холодное включение.
21. Раздельное резервирование с целой кратностью. Облегченное включение.
22. Раздельное резервирование с целой кратностью. Холодное включение.
23. Сравнительная характеристика общего и раздельного резервирования с целой кратностью.
24. Резервирование с дробной кратностью. Мажоритарное резервирование.
25. Уравнение Колмагорова-Чепмена. Метод расчета основных показателей надежности на его основе.
26. Вывод уравнения Колмогорова-Чепмена для системы с двумя состояниями и двумя потоками.
27. Правила получения уравнения Колмагорова-Чепмена.
28. Деградиационные отказы. Расчет показателей надежности гетероструктур и приборов на их основе.
29. Определительные испытания на надежность.
30. Контрольные испытания на надежность.

МОДУЛЬ 2. Практические навыки моделирования технических систем на наноэлектронной компонентной базе в среде MATLAB/SIMULINK с целью исследования их надежности

1. Математическая модель RC-фильтра нижних частот. Постоянная времени RC-цепи. Реализация в среде SIMULINK
2. Математическая модель полосового LC-фильтра. Резонансная частота колебательного контура. Реализация в среде SIMULINK
3. Источники сигналов в SIMULINK (раздел Sources). Параметры блока Sine Wave. Блок In1.
4. Приёмники сигналов в SIMULINK. Блок Scope. Блок Out1.
5. Преобразователи сигналов в SIMULINK. Блоки Sum, Gain и Integrator.
6. Преобразователи сигналов в SIMULINK. Блок Unit Delay.
7. Иерархическая структура моделей SIMULINK. Подсистемы (Subsystems).
8. Обратная связь и алгебраические петли.
9. Интеграция SIMULINK и MATLAB. Блок MATLAB Function.
10. Модель RC-фильтра нижних частот средствами SIMULINK.
11. Библиотека Simscape, раздел Specialized Power Systems. Активные элементы электрических цепей: AC Voltage Source, Controlled Current Source.
12. Библиотека Simscape, раздел Specialized Power Systems. Пассивные элементы электрических цепей: Parallel RLC Branch, Series RLC Branch.
13. Библиотека Simscape, раздел Specialized Power Systems. Сенсоры: Voltage Measurement, Current Measurement.

14. Модель RC-фильтра нижних частот средствами Simscape. Блок Powergui. Влияние выбора начальных условий на результат моделирования RC-фильтра.
15. Преобразование Фурье. Спектр сигнала. Блок Spectrum Analyzer.
16. Среднеквадратическая мощность. Блок RMS. Единицы измерения мощности сигнала (мВт и дБм).
17. Смеситель сигналов: назначение и принцип работы.
18. Нелинейный элемент смесителя сигналов. Резонансно-туннельный диод как нелинейный элемент смесителей сигналов.
19. Схема однодиодного смесителя сигналов.
20. Спектр выходного сигнала однодиодного смесителя сигналов.
21. Функциональные характеристики смесителя сигналов, позволяющие сформулировать его критерий отказа.
22. Механизмы деградации резонансно-туннельного диода.
23. Энергия активации деградационных процессов резонансно-туннельного диода.
24. Модель деградации смесителя сигналов на основе резонансно-туннельного диода.
25. Определение показателей надёжности смесителя сигналов по результатам моделирования его деградации.